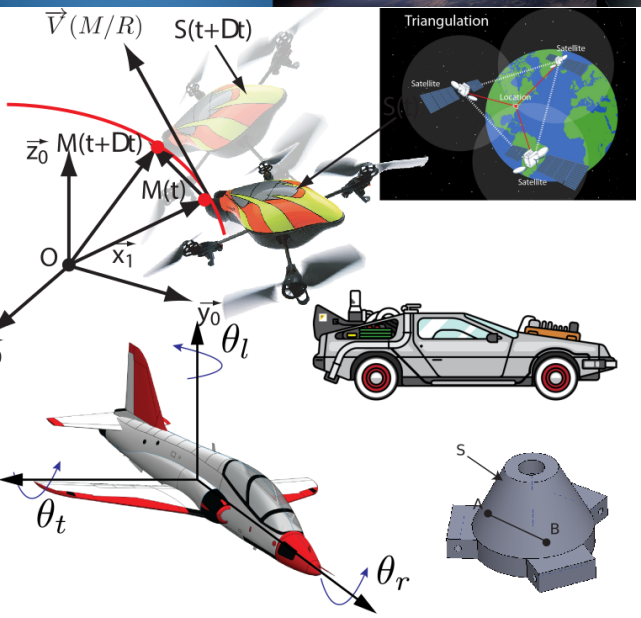




LYCÉE LA MARTINIÈRE MONPLAISIR LYON

SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L'INGÉNIEUR

CLASSE PRÉPARATOIRE M.P.S.I. ET M.P.I.I.

ANNÉE 2026 - 2027

C3 : MODÉLISATION CINÉMATIQUE DES SYSTÈMES COMPOSÉS DE CHAINES DE SOLIDES

C3-4 - Cinématique du solide

24 Novembre 2026

Table des matières

I Champ cinématique des solides 1
1 Torseur cinématique . . . 1
2 Propriétés . . . 3
a) Equiprojectivité . . . 3
b) Composition des champs cinématiques 4
3 Champ de vecteur accélération des points d'un solide . . . 4
II Mouvements particuliers des solides 4
1 Mouvement de translation . . . 4
a) Définition . . . 4
b) Mouvement de translation rectiligne . . 5
c) Mouvement de translation circulaire . . 5
2 Mouvement de rotation . . . 6
3 Mouvement de translation/rotation hélicoïdale 6
4 Mouvements plan . . . 6
a) Définition . . . 6
b) Exemples . . . 7

Compétences

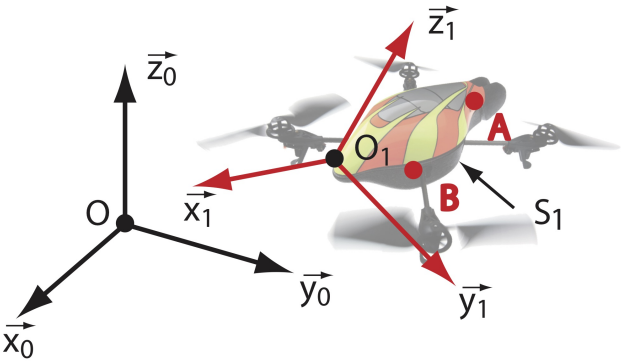
- **Modéliser**
  - Déterminer les caractéristiques d'un solide ou d'un ensemble de solides indéformables.
  - Modéliser la cinématique d'un ensemble de solides.
  - Vérifier la cohérence du modèle choisi en confrontant les résultats analytiques et/ou numériques aux résultats expérimentaux.
- **Communiquer**
  - Utiliser un vocabulaire technique, des symboles et des unités adéquats.

I. Champ cinématique des solides

1 Torseur cinématique

Dans cette partie nous considérons que les solides sont indéformables. Le repère R_1 est attaché au solide S_1 (corps du drone ici), ainsi on note :

$\overrightarrow{\Omega}(R_1/R_0) = \overrightarrow{\Omega}(S_1/R_0)$.



Considérons deux points **A et B appartenant au solide** S_1 attachés au repère $R_1\left(O_1, \overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z_1}\right)$. D'après la définition des solides indéformables vue dans le premier chapitre :

$$\left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_{R_1} = \overrightarrow{0}.$$

En écrivant la dérivée temporelle du vecteur $\overrightarrow{AB}$ par rapport au repère R_0 avec la formule de dérivation vectorielle, on obtient :

$$\left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_{R_0} = \left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_{R_1} + \overrightarrow{\Omega}(S_1/R_0) \wedge \overrightarrow{AB}.$$

On peut également écrire :

$$\left[\frac{d\overrightarrow{AB}}{dt}\right]_{R_0} = \left[\frac{d\overrightarrow{OB}}{dt}\right]_{R_0} - \left[\frac{d\overrightarrow{OA}}{dt}\right]_{R_0} = \overrightarrow{V}(B/R_0) - \overrightarrow{V}(A/R_0)$$

Définition 1 : *Changement de point*

- On obtient alors **la relation fondamentale de changement de point pour le champ cinématique** pour deux points A et B appartenant à un solide quelconque S :

$$\overrightarrow{V}(B/R_0) = \overrightarrow{V}(A/R_0) + \overrightarrow{\Omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{V}(A/R_0) + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega}(S/R_0).$$

- On peut étendre cette formule à **deux points quelconques** A **et** B (n'appartenant pas forcément à S) avec l'utilisation des vitesses d'entrainement :

$$\boxed{\overrightarrow{V}(B \in S/R_0) = \overrightarrow{V}(A \in S/R_0) + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega}(S/R_0).} \quad (1)$$

- *On peut parfois appeler cette relation,* ***la formule de Varignon****.*

Propriété 1 :

On remarque alors que les vecteurs vitesses des points d'un solide indéformable vérifient la relation de changement de point du moment d'un torseur. Nous pouvons alors définir le **torseur cinématiques**.

Définition 2 : *Torseur cinématique*

On définit le torseur cinématique du mouvement d'un solide indéformable S par rapport à un repère R_0, le torseur qui a pour résultante, le vecteur de rotation instantané $\overrightarrow{\Omega}(S/R_0)$ et pour moment la vitesse en un point donné A, dans le mouvement de S par rapport à R_0, $\overrightarrow{V}(A \in S/R_0)$. On le note alors :

$$\left\{\mathscr{V}_{(S/R_0)}\right\} = \left\{\begin{array}{c} \overrightarrow{\Omega_{(S/R_0)}} \\ \overrightarrow{V}(A \in S/R_0) = \overrightarrow{V}_A(S/R_0) \end{array}\right\}_A \quad (2)$$

Définition 3 : *Torseur*

Un torseur est un outil mathématique qui présente deux composantes vectorielles :

- Une résultante qui est **indépendante** du point où on l'exprime et que l'on note $\overrightarrow{R} = \overrightarrow{\Omega_{(S/R_0)}}$.
- Un moment qui **dépend du point** où on l'exprime par la **formule fondamental de changement de point** et que l'on note $\overrightarrow{M}_A(\overrightarrow{R}) = \overrightarrow{V}(A \in S/R_0) = \overrightarrow{V}_A(S/R_0)$.

Remarque 1 :

Le point A est lié au solide S. Deux cas peuvent se présenter.

- Lorsque le point appartient physiquement au solide (S), il est lié à tout instant à ce solide. On peut alors calculer sa vitesse avec le vecteur vitesse ou par dérivation vectorielle. On parlera alors de **point matériel**.
- Lorsque le point considéré est lié uniquement au solide à l'instant t où on calcule son vecteur vitesse, on ne peut calculer sa vitesse qu'en utilisant la loi de composition des vitesses. On parlera alors de **point géométrique**.

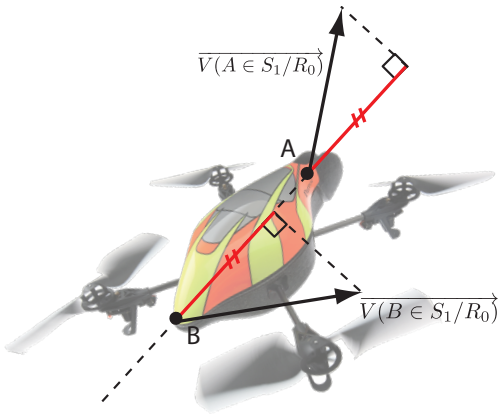
2 Propriétés

a) Equiprojectivité

Définition 4 : *Equiprojectivité*

Un champ de vitesse est **équiprojectif**, c'est à dire qu'il vérifie pour tout couple de point (A, B) dans le mouvement d'un solide S_1 par rapport à R_0 la relation suivante :

$$\overrightarrow{V}(A \in S_1/R_0) \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{V}(B \in S_1/R_0) \cdot \overrightarrow{AB} \quad (3)$$



b) Composition des champs cinématiques

Propriété 2 : *Composition des champs cinématiques*

On peut décomposer un champ cinématique à l'aide des torseurs en effectuant une relation de Chasles par des solides successifs. Soit S_1, S_2, $\cdots$ S_n un ensemble de solides indéformables :

$$\boxed{\left\{\mathscr{V}_{(S_n/S_0)}\right\} = \left\{\mathscr{V}_{(S_n/S_{n-1})}\right\} + \left\{\mathscr{V}_{(S_{n-1}/S_{n-2})}\right\} + \cdots \left\{\mathscr{V}_{(S_1/S_0)}\right\}} \tag{4}$$

Il en découle une décomposition en :

- Vecteur rotation instantané :

$$\boxed{\overrightarrow{\Omega}(S_n/S_0) = \overrightarrow{\Omega}(S_n/S_{n-1}) + \overrightarrow{\Omega}(S_{n-1}/S_{n-2}) + \cdots \overrightarrow{\Omega}(S_1/S_0)} \tag{5}$$

- Vecteur vitesse en un même point quelconque A :

$$\boxed{\overrightarrow{V}(A \in S_n/S_0) = \overrightarrow{V}(A \in S_n/S_{n-1}) + \overrightarrow{V}(A \in S_{n-1}/S_{n-2}) + \cdots \overrightarrow{V}(A \in S_1/S_0)} \tag{6}$$

3 Champ de vecteur accélération des points d'un solide

Définition 5 : *Champ d'accélération*

Le relation de changement de point entre A et B pour un champ d'accélération d'un solide S_1 par rapport à un repère R_0 est donnée par :

$$\overrightarrow{a}(B/R_0) = \overrightarrow{a}(A/R_0) + \left[\frac{d}{dt}\overrightarrow{\Omega}(S_1/R_0)\right]_{R_0} \wedge \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{\Omega}(S_1/R_0) \wedge \left(\overrightarrow{\Omega}(S_1/R_0) \wedge \overrightarrow{AB}\right).$$

Attention :

Un champ d'accélération n'est pas un champ de moment, c'est à dire qu'il ne vérifie pas les propriétés d'équiprojectivité et il ne peut pas être décrit par un torseur.

II. Mouvements particuliers des solides

1 Mouvement de translation

a) Définition

Définition 6 : *Mouvement de translation*

Un solide S_1 est en mouvement de **translation** par rapport à R_0 si l'ensemble des points de S_1 ont la même vitesse à l'instant t par rapport à R_0.
Le vecteur de rotation instantané associé à ce torseur est nul : $\overrightarrow{\Omega(S_1/R_0)} = \overrightarrow{0}$. Il s'agit donc d'un **torseur couple** qui est indépendant du point où on l'exprime :

$$\boxed{\left\{\mathscr{V}_{(S_1/R_0)}\right\} = \begin{matrix}\\ A\end{matrix}\left\{\begin{array}{c}\overrightarrow{0}\\ \overrightarrow{V}(A \in S_1/R_0)\end{array}\right\} = \begin{matrix}\\ B\end{matrix}\left\{\begin{array}{c}\overrightarrow{0}\\ \overrightarrow{V}(B \in S_1/R_0)\end{array}\right\}} \tag{7}$$

Parmi les mouvements de translation, on peut en retenir deux particuliers :

b) Mouvement de translation rectiligne

Définition 7 : *translation rectiligne*

Un mouvement de translation de S_1 par rapport à R_0 est dit de **translation rectiligne** si la trajectoire de tous les points de S_1 par rapport à R_0 est une **droite**. Dans ce cas $\vec{V}(A \in S_1/R_0)$ a pour direction la trajectoire du point A.

c) Mouvement de translation circulaire

Définition 8 : *Mouvement de translation circulaire*

Un mouvement de S_1 par rapport à R_0 est dit de **translation circulaire** si la trajectoire de tous les points de S_1 sont des **cercles**.

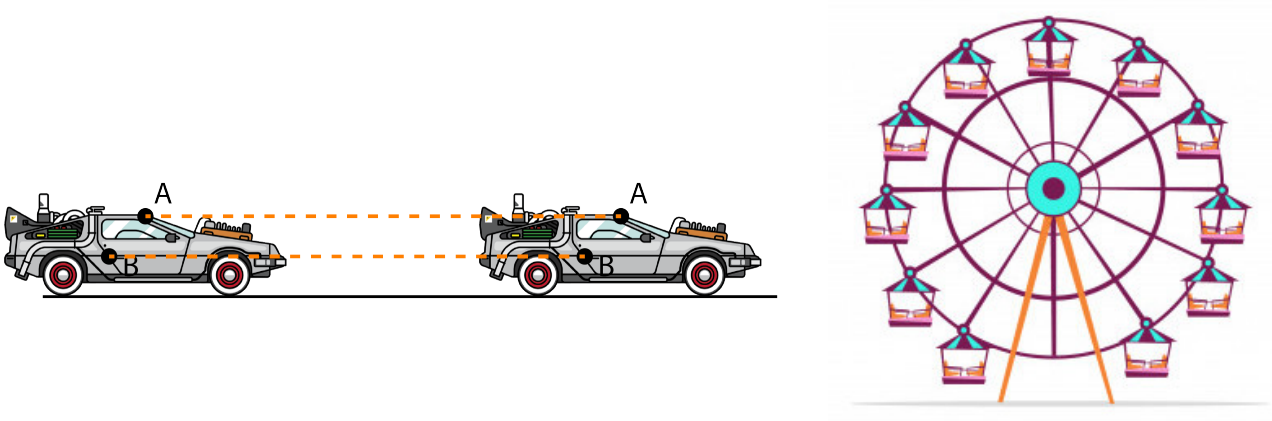


FIGURE 1 – Exemple de translation rectiligne et circulaire.

2 Mouvement de rotation

Définition 9 : *Mouvement de rotation*

Un solide S_1 est en **mouvement de rotation** par rapport à R_0 autour d'un axe $(A, \vec{u})$ si tous les points appartenant à l'axe $(A, \vec{u})$ ont une vitesse nulle par rapport à R_0. Le vecteur de rotation instantané $(\vec{\Omega}(S_1/S_0))$ est alors colinéaire à la direction $\vec{u}$:

$$\vec{\Omega}(S_1/S_0) \wedge \vec{u} = \vec{0}$$

$$\boxed{\left\{\mathscr{V}_{(S_1/R_0)}\right\} = \left\{\begin{array}{c}\vec{\Omega}(S_1/S_0)\\ \vec{0}\end{array}\right\}_P} \quad (8)$$

$$\forall P \in (A, \vec{u}).$$

Remarque 2 :

Ce torseur est alors "**un glisseur**" car il existe des points pour lesquels le moment du torseur cinématique est nul. Ces points appartiennent à l'axe de rotation.

3 Mouvement de translation/rotation hélicoïdale

Définition 10 : *Mouvement de translation/rotation hélicoïdale*

- Un mouvement de **translation/rotation** hélicoïdale est la superposition entre un mouvement de rotation autour d'un axe $(A, \vec{u})$ et de translation suivant la direction $\vec{u}$.
- Ces deux mouvement sont liés par le paramètre p qui représente le **pas hélicoïdal** et s'exprime en $m.rad^{-1}$.
- Le torseur cinématique associé à ce mouvement pour un solide S_1 par rapport à R_0 est donné par :

$$\boxed{\left\{\mathscr{V}_{(S_1/R_0)}\right\} = \left\{\begin{array}{c}\vec{\Omega}(S_1/S_0) = \Omega \cdot \vec{u}\\ \vec{V}(A \in S_1/R_0) = p\Omega \cdot \vec{u}\end{array}\right\}_A} \quad (9)$$

4 Mouvements plan

a) Définition

Soit un solide S_1, de repère lié R_1 , en mouvement dans un repère R_0 .

Définition 11 : *Mouvement plan*

On dit que S_1 a **un mouvement plan** dans R_0 si chaque point $M \in S_1$ se déplace parallèlement à un plan P_0 lié à R_0 . Autrement dit, si $\vec{n}$ est la normale à P_0, alors :

$$\vec{V}(M \in S_1/R_0) \cdot \vec{n} = 0 \qquad \forall M \in S_1$$

Remarque 3 :

Dans le cas d'un mouvement plan (par exemple dans le plan $(O, \vec{x_0}, \vec{y_0})$, le torseur cinématique de S_1 par rapport à R_0 se ramène à :

$$\left\{\mathcal{V}_{(S_1/R_0)}\right\} = \begin{Bmatrix} 0 & V_x \\ 0 & V_y \\ \omega_z & 0 \end{Bmatrix}_{\substack{R_0 \\ \forall M}}$$

On remarquera ainsi que $\overrightarrow{\Omega_{(S_1/R_0)}} \perp \vec{V}(M \in S_1/R_0)$, et donc que ce torseur est un glisseur.

b) Exemples

Exemple 1 : *Forme des torseurs pour des mouvements plans*

- cas d'un mouvement dans le plan $(O, \vec{x_0}, \vec{y_0})$, le torseur cinématique de S_1 par rapport à R_0 est donné par :

- cas d'un mouvement dans le plan $(O, \vec{z_0}, \vec{x_0})$, le torseur cinématique de S_1 par rapport à R_0 est donné par :

- cas d'un mouvement dans le plan $(O, \vec{y_0}, \vec{z_0})$, le torseur cinématique de S_1 par rapport à R_0 est donné par :